Puentes inalámbricos entre LANs

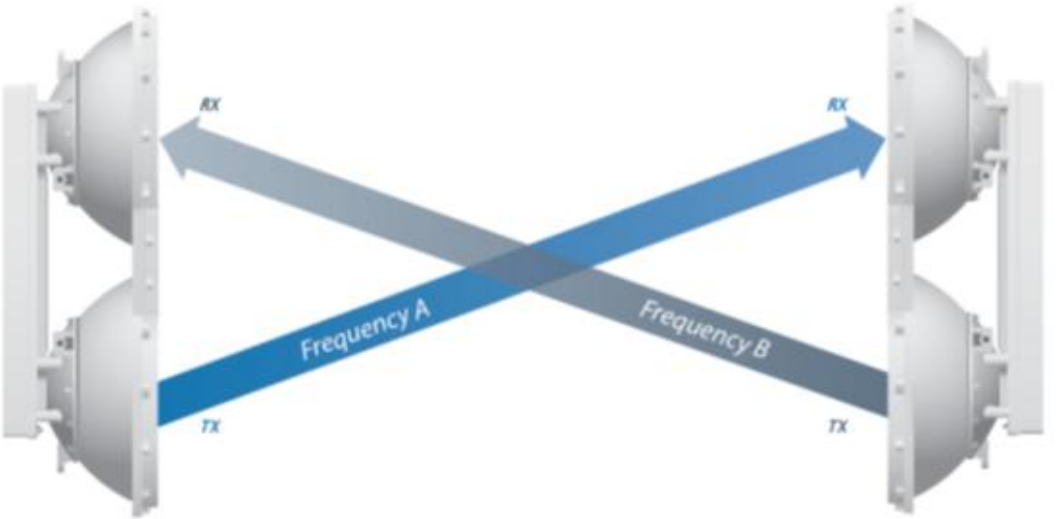
- Los sistemas de transmisión vía radio de las WLANs pueden aprovecharse para unir LANs entre sí
- Esto permite en ocasiones un ahorro considerable de costes frente a lo que supondría alquilar circuitos telefónicos
- Los dispositivos que se utilizan se denominan puentes inalámbricos, son parecidos a los puntos de acceso
- Como en este caso los puntos a unir no son móviles se pueden usar antenas muy direccionales, con lo que el alcance puede ser considerable. Pero con antenas muy direccionales hay que tener puntería y se puede perder la conexión por culpa del viento.

Puente inalámbrico: Mikrotik



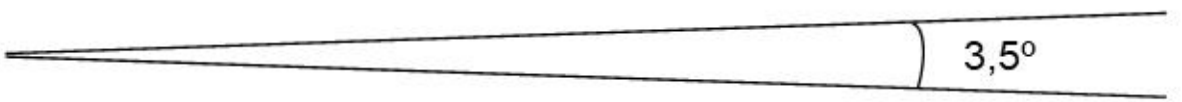
Equipo 802.11ac (866 Mbps)
Alcance: 14 Km
Ganancia: 25 dBi
Anchura del haz: 8º

Puente inalámbrico: Ubiquity





Equipo propietario
Banda ISM 24 GHz (24,05-24,245 GHz)
2 canales de 100 MHz
2 Gbps full dúplex
Alcance: 20 Km
Ganancia: Tx: 33 dBi, Rx: 40 dBi
Anchura del haz: 3,5º



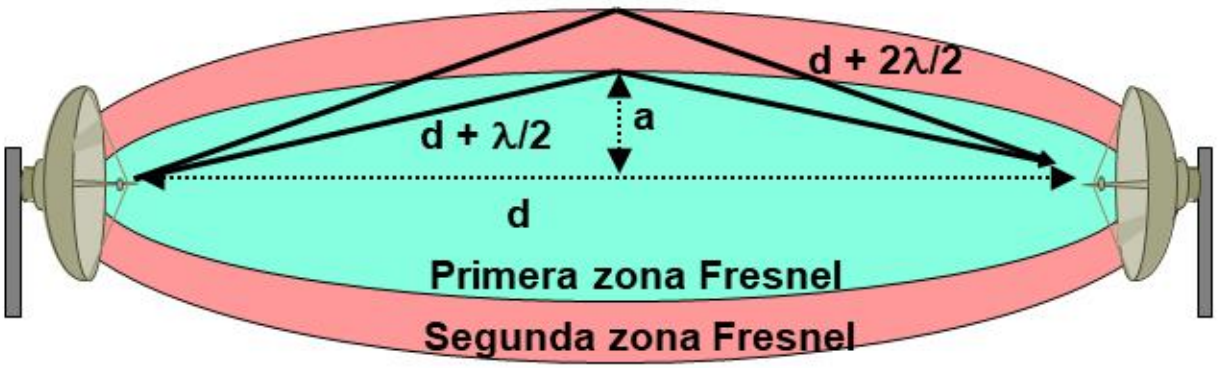

THE YOGUI ANTENNA...
OVER 37 dB GAIN
(c) GUIFI RESEARCH 2005



La antena del radiotelescopio de Arecibo (en Puerto Rico) tiene un diámetro de 305 m. Emite a 2,4 GHz con una potencia de 63 dBm (1 MW) y tiene una ganancia de 73,3 dBi.

¿Qué se entiende por visión directa?

- No basta con ver la otra antena, es preciso tener una visión 'holgada'
- Se requiere una elipse libre de obstáculos entre antenas. Esto se debe a la difracción de la señal de radio en los objetos próximos
- La vegetación puede crecer y obstaculizar la visión en alguna época del año



Anchura zona Fresnel (a)

Distancia (a)	Frecuencia	100 m	500 m	2 Km	10 Km
1ª Zona Fresnel	2,4 GHz	3,5 m	8 m	16 m	35 m
	5 GHz	2,4 m	5 m	10 m	24 m
2ª Zona Fresnel	2,4 GHz	5,0 m	11 m	22 m	50 m
	5 GHz	3,3 m	7 m	15 m	33 m

Cálculo de un puente inalámbrico

- Datos para determinar la viabilidad de un enlace:
  - Distancia entre los puntos a unir
  - Altura del mástil necesario para conseguir visión directa
  - Potencia de emisión
  - Ganancia de las antenas
  - Velocidad (caudal) que se pretende conseguir
- Para el cálculo conviene utilizar la 'outdoor bridge calculation utility' de cisco:

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps458/products_tech_note09186a008009459b.shtml